UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas Resueltos en la clase del 14/10

Guía 8 – Circuitos eléctricos en corriente continua (Problemas 5, 9 y 11)

En todos los problemas las fuentes son ideales (sin resistencia interna) y el signo + señala su borne positivo (placa larga del símbolo). En las figuras, las corrientes de rama se dibujan en rojo y las mallas, recorridas en sentido horario, en azul.

Convención para KVL: al recorrer una resistencia en el sentido de su corriente el potencial *baja* ($-IR$) y al recorrerla en contra *sube* ($+IR$); al atravesar una fuente desde − hacia + el potencial *sube* ($+\varepsilon$) y desde + hacia − *baja* ($-\varepsilon$).

Problema 5 – Potencia de una fuente

Enunciado

En el circuito de la figura, $\varepsilon_1 = 12$ [V], $\varepsilon_2 = 5$ [V], $R_1 = 8$ [Ω], $R_2 = 4$ [Ω], $R_3 = 12$ [Ω], $R_4 = 10$ [Ω] y $R_5 = 2$ [Ω]. Calcule la potencia de la fuente ε_1 e indique si entrega o absorbe energía.

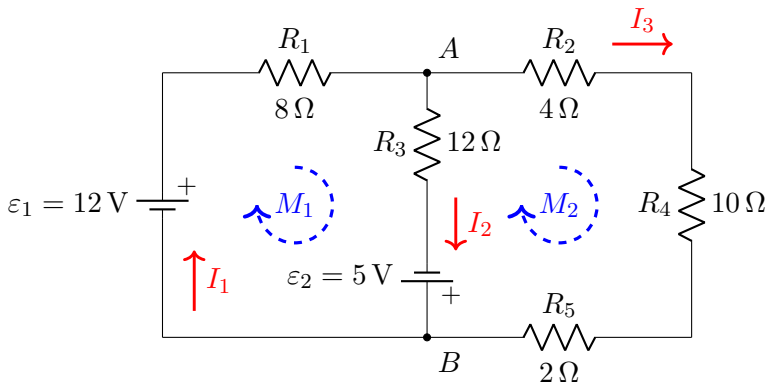


Fig. 1. Circuito del Problema 5 con sus corrientes de rama y mallas.

Análisis del circuito

Hay **dos nodos**, A (unión superior) y B (unión inferior), unidos por **tres ramas**:

- **Rama izquierda:** ε_1 y R_1 en serie. Corriente I_1, que sube por ε_1 y llega a A por R_1. Es la corriente de la fuente pedida.
- **Rama central:** R_3 y ε_2 en serie. Corriente I_2, de A hacia B.
- **Rama derecha:** R_2, R_4 y R_5 en serie. Corriente I_3, de A hacia B.

La fuente ε_1 tiene su borne + hacia arriba y ε_2 hacia abajo (hacia B). Con 3 incógnitas se plantean **1 ecuación de nodo** y **2 de mallas**.

Ecuaciones de Kirchhoff

KCL — Nodo A: I_1 llega a A y se reparte en I_2 e I_3:

$$\boxed{I_1 = I_2 + I_3} \tag{N}$$

KVL — Malla M_1, recorrida $B \to \varepsilon_1 \to R_1 \to A \to R_3 \to \varepsilon_2 \to B$. Al bajar por ε_2 se va de $-$ a $+$, por lo que el potencial sube ($+\varepsilon_2$):

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 - I_1 R_1 - I_2 R_3 + \varepsilon_2 &= 0 \\ I_1\, R_1 + I_2\, R_3 &= \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \end{aligned}$$

$$\boxed{8\, I_1 + 12\, I_2 = 17} \tag{M1}$$

KVL — Malla M_2, recorrida $A \to R_2 \to R_4 \to R_5 \to B \to \varepsilon_2 \to R_3 \to A$. Al subir por ε_2 se va de $+$ a $-$ ($-\varepsilon_2$) y al subir por R_3 se avanza contra I_2 ($+I_2 R_3$):

$$\begin{aligned} -I_3 R_2 - I_3 R_4 - I_3 R_5 - \varepsilon_2 + I_2 R_3 &= 0 \\ I_2\, R_3 - I_3\, (R_2 + R_4 + R_5) &= \varepsilon_2 \end{aligned}$$

$$\boxed{12\, I_2 - 16\, I_3 = 5} \tag{M2}$$

Resolución del sistema

Reemplazando **(N)** en **(M1)**:

$$8\,(I_2 + I_3) + 12\, I_2 = 17 \quad \Rightarrow \quad 20\, I_2 + 8\, I_3 = 17$$

Multiplicando esta ecuación por 2 y sumándola con **(M2)** se elimina I_3:

$$\begin{aligned} (40\, I_2 + 16\, I_3) + (12\, I_2 - 16\, I_3) &= 34 + 5 \\ 52\, I_2 = 39 \quad &\Rightarrow \quad I_2 = 0{,}75 \text{ [A]} \end{aligned}$$

Luego $I_3 = \dfrac{17 - 20\,(0{,}75)}{8} = 0{,}25$ [A] e $I_1 = I_2 + I_3 = 1{,}0$ [A].

Potencia de la fuente ε_1

La corriente $I_1 = 1{,}0$ [A] atraviesa ε_1 desde su borne $-$ hacia su borne $+$: la fuente **entrega** energía al circuito.

$$\boxed{P_{\varepsilon_1} = \varepsilon_1\, I_1 = (12)(1{,}0) = 12 \text{ [W]} \quad \text{(entrega)}}$$

Verificación

$V_A - V_B$ por las tres ramas:

$$\begin{aligned}
\text{izquierda:} \quad & V_A - V_B = \varepsilon_1 - I_1 R_1 = 12 - (1{,}0)(8) = 4{,}0 \text{ [V]} \\
\text{central:} \quad & V_A - V_B = I_2 R_3 - \varepsilon_2 = (0{,}75)(12) - 5 = 4{,}0 \text{ [V]} \ \checkmark \\
\text{derecha:} \quad & V_A - V_B = I_3\,(R_2 + R_4 + R_5) = (0{,}25)(16) = 4{,}0 \text{ [V]} \ \checkmark
\end{aligned}$$

Balance de potencia. I_2 también atraviesa ε_2 de $-$ a $+$, de modo que ambas fuentes entregan energía:

$$\begin{aligned}
P_{\text{entregada}} &= \varepsilon_1 I_1 + \varepsilon_2 I_2 = 12 + (5)(0{,}75) = 15{,}75 \text{ [W]} \\
P_{\text{disipada}} &= I_1^2 R_1 + I_2^2 R_3 + I_3^2\,(R_2 + R_4 + R_5) = 8 + 6{,}75 + 1{,}0 = 15{,}75 \text{ [W]} \ \checkmark
\end{aligned}$$

Resumen de resultados

Variable	Valor	Observación
I_1 (rama ε_1, R_1)	1,0 [A]	Sube por ε_1 y llega a A
I_2 (rama R_3, ε_2)	0,75 [A]	De A hacia B
I_3 (rama R_2, R_4, R_5)	0,25 [A]	De A hacia B
$V_A - V_B$	4,0 [V]	$V_A > V_B$
P_{ε_1}	12 [W]	La fuente entrega energía

Problema 9 – Diferencia de potencial $V_P - V_Q$

Enunciado

En la red de la figura, $\varepsilon_1 = 4$ [V], $\varepsilon_2 = 20$ [V], $R_1 = 1$ [Ω], $R_2 = 5$ [Ω], $R_3 = 3$ [Ω], $R_4 = R_5 = 2$ [Ω], $R_6 = 6$ [Ω], $R_7 = 5$ [Ω] y $R_8 = 1$ [Ω]. Determine la diferencia de potencial $V_P - V_Q$ entre los puntos P y Q.

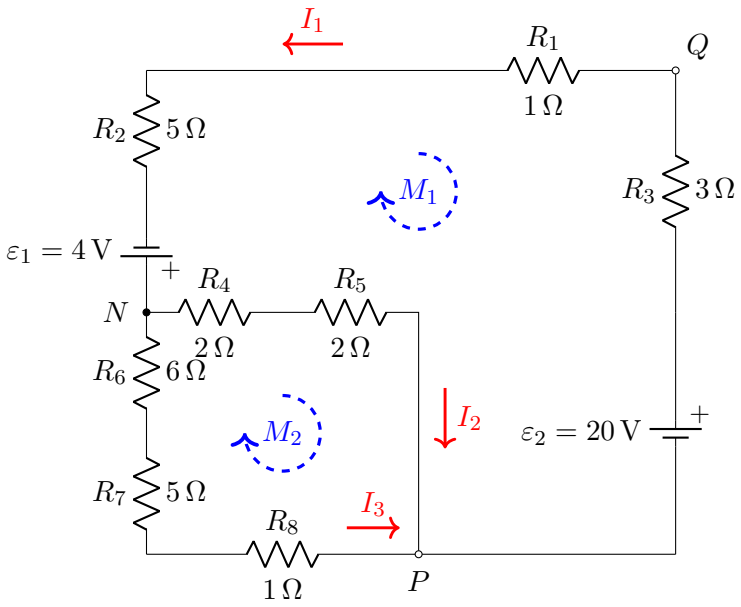


Fig. 2. Circuito del Problema 9 con sus corrientes de rama y mallas.

Análisis del circuito

Los nodos son N (unión de la izquierda) y P (unión inferior); Q es solo una esquina. Entre N y P hay **tres ramas**:

- **Rama superior:** ε_2, R_3, R_1, R_2 y ε_1 en serie (pasa por Q). Corriente I_1: sube por ε_2 y R_3, recorre R_1 hacia la izquierda y baja por R_2 y ε_1 hasta N.
- **Rama central:** R_4 y R_5 en serie. Corriente I_2, de N hacia P.
- **Rama inferior:** R_6, R_7 y R_8 en serie. Corriente I_3, de N hacia P.

La fuente ε_1 tiene su borne + hacia abajo (hacia N) y ε_2 hacia arriba. Como Q está en la rama superior, para obtener $V_P - V_Q$ basta conocer I_1.

Ecuaciones de Kirchhoff

KCL — Nodo N: I_1 llega a N y se reparte en I_2 e I_3:

$$\boxed{I_1 = I_2 + I_3} \tag{N}$$

KVL — Malla M_1 (rama superior + rama central), recorrida $N \to \varepsilon_1 \to R_2 \to R_1 \to Q \to R_3 \to \varepsilon_2 \to P \to R_5 \to R_4 \to N$. Al subir por ε_1 y al bajar por ε_2 se va de + a − ($-\varepsilon$); en R_2, R_1, R_3, R_5 y R_4 se avanza contra la corriente ($+IR$):

$$-\varepsilon_1 + I_1R_2 + I_1R_1 + I_1R_3 - \varepsilon_2 + I_2R_5 + I_2R_4 = 0$$
$$I_1\,(R_1 + R_2 + R_3) + I_2\,(R_4 + R_5) = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

$$\boxed{9\,I_1 + 4\,I_2 = 24} \tag{M1}$$

KVL — Malla M_2 (rama central + rama inferior), recorrida $N \to R_4 \to R_5 \to P \to R_8 \to R_7 \to R_6 \to N$. En R_4 y R_5 se avanza con I_2 ($-IR$) y en R_8, R_7 y R_6 contra I_3 ($+IR$):

$$-I_2R_4 - I_2R_5 + I_3R_8 + I_3R_7 + I_3R_6 = 0$$
$$I_3\,(R_6 + R_7 + R_8) = I_2\,(R_4 + R_5)$$

$$\boxed{12\,I_3 = 4\,I_2 \quad\Rightarrow\quad I_2 = 3\,I_3} \tag{M2}$$

Resolución del sistema

Con **(M2)** en **(N)**: $I_1 = 3\,I_3 + I_3 = 4\,I_3$. Reemplazando en **(M1)**:

$$9\,(4\,I_3) + 4\,(3\,I_3) = 24$$
$$48\,I_3 = 24 \quad\Rightarrow\quad I_3 = 0{,}5\ [\text{A}]$$

Luego $I_2 = 3\,(0{,}5) = 1{,}5\ [\text{A}]$ e $I_1 = 4\,(0{,}5) = 2{,}0\ [\text{A}]$.

Diferencia de potencial $V_P - V_Q$

Se recorre el lado derecho desde P hasta Q: al subir por ε_2 se va de − a + ($+\varepsilon_2$) y al subir por R_3 se avanza con I_1 ($-I_1R_3$):

$$V_Q = V_P + \varepsilon_2 - I_1R_3 = V_P + 20 - (2{,}0)(3) = V_P + 14$$

$$\boxed{V_P - V_Q = -14\ [\text{V}]}$$

El signo negativo indica que Q está a **mayor** potencial que P.

Verificación

Por el otro camino ($Q \to R_1 \to R_2 \to \varepsilon_1 \to N \to R_4 \to R_5 \to P$), avanzando con las corrientes en las resistencias y atravesando ε_1 de − a +:

$$V_P - V_Q = -I_1R_1 - I_1R_2 + \varepsilon_1 - I_2\,(R_4 + R_5)$$
$$= -2 - 10 + 4 - 6 = -14\ [\text{V}]\ \checkmark$$

Entre N **y** P, las ramas central e inferior deben dar la misma diferencia de potencial: $V_N - V_P = I_2\,(R_4 + R_5) = (1{,}5)(4) = 6{,}0\ [\text{V}]$ y $V_N - V_P = I_3\,(R_6 + R_7 + R_8) = (0{,}5)(12) = 6{,}0\ [\text{V}]$ ✓

Balance de potencia. I_1 atraviesa ambas fuentes de $-$ a $+$, de modo que las dos entregan energía:

$$\begin{aligned} P_{\text{entregada}} &= (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)\, I_1 = (24)(2{,}0) = 48 \text{ [W]} \\ P_{\text{disipada}} &= I_1^2\,(R_1 + R_2 + R_3) + I_2^2\,(R_4 + R_5) + I_3^2\,(R_6 + R_7 + R_8) \\ &= 36 + 9 + 3 = 48 \text{ [W]} \checkmark \end{aligned}$$

Resumen de resultados

Variable	Valor	Observación
I_1 (rama superior)	2,0 [A]	Sube por ε_2 y llega a N
I_2 (rama R_4, R_5)	1,5 [A]	De N hacia P
I_3 (rama R_6, R_7, R_8)	0,5 [A]	De N hacia P
$V_P - V_Q$	-14 [V]	Q a mayor potencial que P

Problema 11 – Potencia disipada en R_4

Enunciado

En el circuito de la figura, $\varepsilon_1 = 24$ [V], $\varepsilon_2 = 12$ [V], $\varepsilon_3 = 4$ [V], $R_1 = R_2 = 2$ [Ω], $R_3 = 8$ [Ω], $R_4 = 2$ [Ω] y $R_5 = 4$ [Ω]. Determine la potencia disipada en la resistencia R_4.

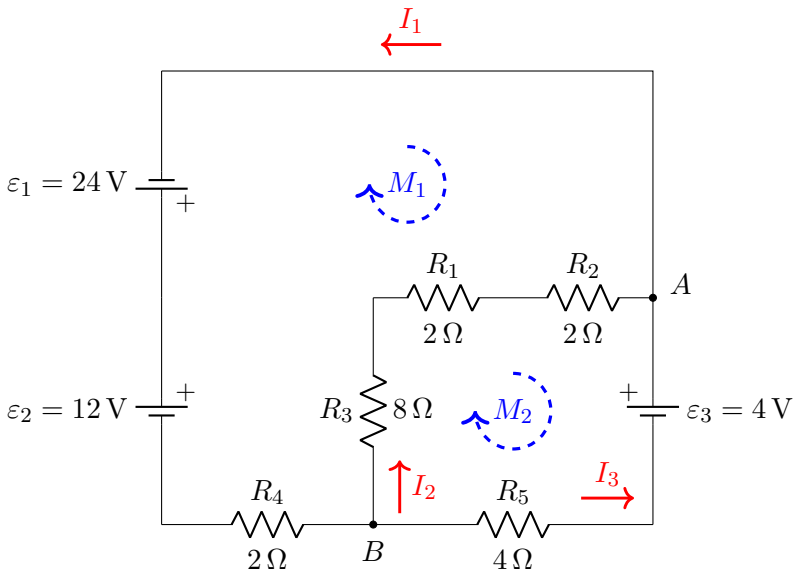


Fig. 3. Circuito del Problema 11 con sus corrientes de rama y mallas.

Análisis del circuito

Los nodos son A (unión de la derecha) y B (unión inferior). Entre ellos hay **tres ramas**:

- **Rama exterior:** ε_1, ε_2 y R_4 en serie. Corriente I_1, que sale de A por el borde superior, baja por las dos fuentes y llega a B por R_4. Es la corriente que se necesita para la potencia en R_4.
- **Rama interior:** R_3, R_1 y R_2 en serie. Corriente I_2, que sube por R_3 desde B y llega a A.
- **Rama derecha:** R_5 y ε_3 en serie. Corriente I_3, que va de B por R_5 y sube por ε_3 hasta A.

Polaridades: ε_1 tiene su borne + hacia abajo, ε_2 y ε_3 hacia arriba. Las dos fuentes de la izquierda están *enfrentadas*.

Ecuaciones de Kirchhoff

KCL — Nodo A: I_2 e I_3 llegan a A y salen como I_1:

$$\boxed{I_1 = I_2 + I_3} \tag{N}$$

KVL — Malla M_1 (rama exterior + rama interior), recorrida desde la esquina superior izquierda: borde superior $\to A \to R_2 \to R_1 \to R_3 \to B \to R_4 \to \varepsilon_2 \to \varepsilon_1$. En R_2, R_1, R_3 y R_4 se

avanza contra la corriente ($+IR$); al subir por ε_2 se va de $-$ a $+$ ($+\varepsilon_2$) y al subir por ε_1 de $+$ a $-$ ($-\varepsilon_1$):

$$I_2R_2 + I_2R_1 + I_2R_3 + I_1R_4 + \varepsilon_2 - \varepsilon_1 = 0$$
$$I_1\,R_4 + I_2\,(R_1 + R_2 + R_3) = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$$

$$\boxed{2\,I_1 + 12\,I_2 = 12} \qquad \text{(M1)}$$

KVL — Malla M_2 (rama interior + rama derecha), recorrida $R_1 \to R_2 \to A \to \varepsilon_3 \to R_5 \to B \to R_3$. En R_1, R_2 y R_3 se avanza con I_2 ($-IR$); al bajar por ε_3 se va de $+$ a $-$ ($-\varepsilon_3$) y en R_5 se avanza contra I_3 ($+I_3R_5$):

$$-I_2R_1 - I_2R_2 - \varepsilon_3 + I_3R_5 - I_2R_3 = 0$$
$$I_3\,R_5 - I_2\,(R_1 + R_2 + R_3) = \varepsilon_3$$

$$\boxed{4\,I_3 - 12\,I_2 = 4 \quad\Rightarrow\quad I_3 = 1 + 3\,I_2} \qquad \text{(M2)}$$

Resolución del sistema

Con **(M2)** en **(N)**: $I_1 = I_2 + 1 + 3\,I_2 = 1 + 4\,I_2$. Reemplazando en **(M1)**:

$$2\,(1 + 4\,I_2) + 12\,I_2 = 12$$
$$2 + 20\,I_2 = 12 \quad\Rightarrow\quad I_2 = 0{,}5\ \text{[A]}$$

Luego $I_3 = 1 + 3\,(0{,}5) = 2{,}5$ [A] e $I_1 = 1 + 4\,(0{,}5) = 3{,}0$ [A].

Potencia disipada en R_4

Por R_4 circula I_1:

$$\boxed{P_4 = I_1^2\,R_4 = (3{,}0)^2(2) = 18\ \text{[W]}}$$

Verificación

$V_A - V_B$ por las tres ramas:

$$\begin{aligned}
\text{interior:}\quad & V_A - V_B = -I_2\,(R_1 + R_2 + R_3) = -(0{,}5)(12) = -6{,}0\ \text{[V]}\\
\text{derecha:}\quad & V_A - V_B = \varepsilon_3 - I_3R_5 = 4 - (2{,}5)(4) = -6{,}0\ \text{[V]}\ \checkmark\\
\text{exterior:}\quad & V_A - V_B = -\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + I_1R_4 = -24 + 12 + 6 = -6{,}0\ \text{[V]}\ \checkmark
\end{aligned}$$

Balance de potencia. I_1 atraviesa ε_1 de $-$ a $+$ (entrega) pero atraviesa ε_2 de $+$ a $-$: esta fuente **absorbe** energía (se carga). I_3 atraviesa ε_3 de $-$ a $+$ (entrega):

$$P_{\text{entregada (neta)}} = \varepsilon_1 I_1 - \varepsilon_2 I_1 + \varepsilon_3 I_3 = 72 - 36 + 10 = 46\ \text{[W]}$$
$$P_{\text{disipada}} = I_1^2 R_4 + I_2^2\,(R_1 + R_2 + R_3) + I_3^2 R_5 = 18 + 3 + 25 = 46\ \text{[W]}\ \checkmark$$

Resumen de resultados

Variable	Valor	Observación
I_1 (rama ε_1, ε_2, R_4)	3,0 [A]	De A hacia B por el borde
I_2 (rama R_3, R_1, R_2)	0,5 [A]	De B hacia A
I_3 (rama R_5, ε_3)	2,5 [A]	De B hacia A
$V_A - V_B$	$-6{,}0$ [V]	$V_B > V_A$
P_4	18 [W]	Potencia disipada en R_4